

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/288838627>

Origines et Dimensions du Knowledge Management. Rôle de l'IA dans le processus KM

Conference Paper · June 2001

CITATIONS

0

READS

930

1 author:



[Eunika Mercier-Laurent](#)

Université de Reims Champagne-Ardenne

123 PUBLICATIONS 272 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



cyber-physical systems [View project](#)



Innovation Ecosystems [View project](#)

Origines et dimensions du Knowledge Management

Rôle de l'IA dans le processus KM

Eunika MERCIER-LAURENT

Chercheur associé 'MODEME UMR 5055-

Centre de Recherche de l'IAE Université Lyon III,

Entovation Fellow

eml@wanadoo.fr <http://pro.wanadoo.fr/eml-conseil>

Quelques mots clés : Management intégré, Entreprise apprenante, Réseau apprenant, Intelligence économique, Management du Capital Humain, Intelligence Artificielle, Mémoire d'entreprise, Gestion des connaissances, Capitalisation de connaissances et des compétences, Knowledge Innovation Strategy, Knowledge Ecology.

Résumé

Cet article présente un point de vue sur les origines du mouvement multi-disciplinaire du Knowledge Management. L'apport de l'Intelligence Artificielle qui traite les connaissances depuis une cinquantaine d'années est peu connu en dehors de la communauté IA. Il n'est pas uniquement technologique, mais multi-domaines et mérite d'être revalorisé. Après avoir brièvement présenté les contributions de différents domaines, comme management, gestion des ressources humaines, veille technico-économique, et autres, l'article aborde les trois aspects du KM et les approches pratiquées. Les différentes approches et domaines de l'IA sont cités ainsi que quelques exemples d'applications dans le flux global des connaissances. Dans l'avenir très proche l'IA a un rôle à jouer dans l'innovation à partir des connaissances et dans l'écologie basée sur les connaissances.

Introduction

Le terme Knowledge Management est apparu, à ma connaissance, presque en même temps en management et en intelligence artificielle [13, 15]. Les autres domaines comme la gestion du capital intellectuel, la formation (entreprise apprenante), l'intelligence économique et veille, et, avec l'arrivée de l'Internet, l'informatique traditionnelle ont commencé à avoir « le langage commun ». Depuis quelques temps la presse s'intéresse au Knowledge Management, l'abordant sous des angles différents, selon sa spécialité et avec son vocabulaire du domaine. A vrai dire, il y a autant de points de vue que des domaines concernés et ils sont tous concernés, ainsi que tous les métiers de l'entreprise ou de l'organisation.

Knowledge Management s'intéresse à l'organisation d'ensemble de connaissances dans l'entreprise afin d'optimiser leur utilisation pour le succès de l'entreprise et de ses clients [1]. Comme les spécialistes d'IA savent, les connaissances sont, pour la plupart, détenues pas les humains, mais se trouvent aussi les ordinateurs et dans les documents. Il y a des connaissances internes et externes à l'entreprise. Ce sont les clients, les partenaires et les distributeurs qui possèdent les connaissances pouvant s'avérer stratégiques pour l'entreprise, comme la connaissance de la concurrence. Toutes ces connaissances peuvent être complétées par les recherches sur WEB, participation aux conférences, visite d'expositions, rapports d'étonnement, etc.

Le rôle de Knowledge Management est d'organiser et de gérer de façon optimale l'ensemble hommes + ordinateurs + documents dans le contexte de l'entreprise étendue [1,15], en prenant bien sur en compte les motivations, la capacité à partager, la culture, etc.

1. Apport théorique et expériences

Bien que les théories comme celle du chaos, de systèmes complexes ou l'approche holistique [Arthur Koestler 1967] ont apporté leurs contributions, le mouvement du Knowledge Management est né de l'expérience. Ce sont les expériences pratiques cherchant à organiser l'entreprise pour maximiser le profit et améliorer la conception, le service client et la satisfaction client, la formation, la gestion de ressources humaines, la veille technologique, la pénétration du marché, l'image, la recherche et partage d'informations, qui ont conduit à des réflexions et à l'apparition des approches et des pratiques que l'on peut regrouper sous le nom du Knowledge Management.

1.1. Méthodes managériales

Face à la mondialisation de l'économie et une concurrence de plus en plus rude, face à des difficultés financières les entreprises se réorganisent souvent. Changement est à la mode. Mais quel changement ? Notre siècle a vu plusieurs génération du management, comme par exemple organisation par produit, par projet ou par « business unit ». voir Figure 1.

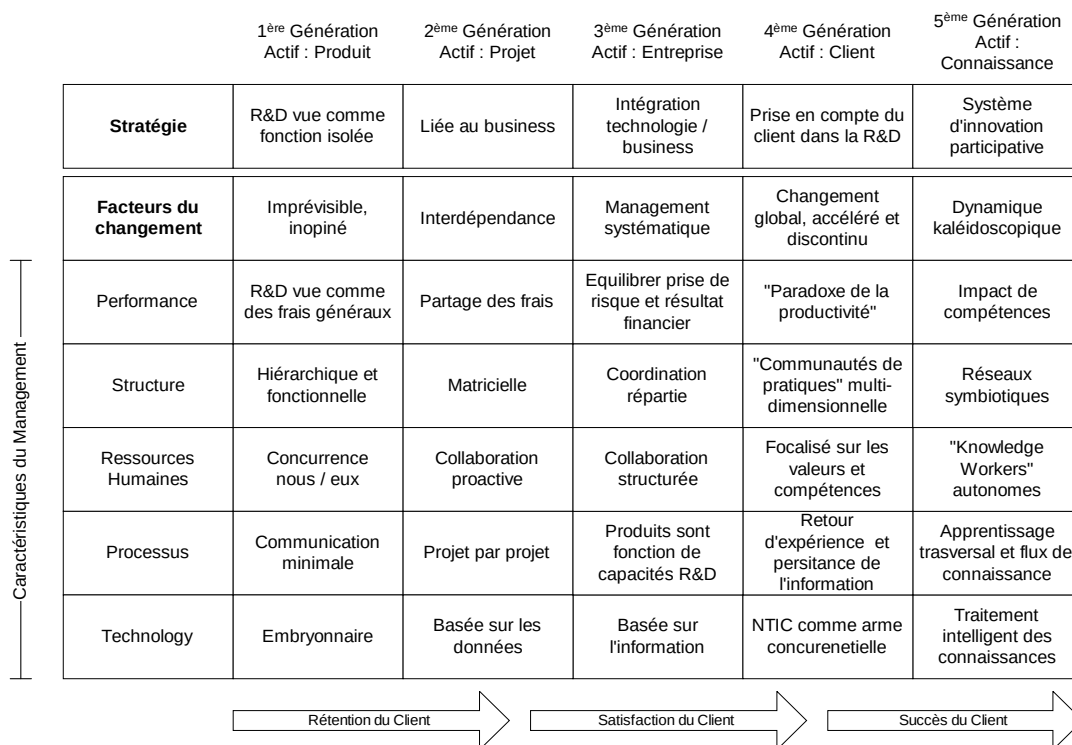


Figure 1 Cinq générations du management [3]

Quelles sont les motivations et les objectifs du changement ? Une de dernières tendances est d'« écouter le client afin de le satisfaire » en lui proposant les produits et les services adaptés à ses attentes. Peter F. Drucker va encore plus loin : *"Every organization - not just businesses -needs one core competence: innovation. And every*

organization needs a way to record and appraise its innovative performance » [4].
Debra M. Amidon, propose d'innover avec le client [1].

1.2. Marketing, Intelligence Economique et Connaissance du Client

Les entreprises inventent les produits nouveaux en imaginant les besoins de clients et en essayant de faire mieux que la concurrence. Le progrès technologique pousse certains industries à changer souvent de gammes pour vendre plus. Dans cette démarche on ne demande avis de client que rarement et à l'aide des enquêtes, dont les résultats sont stockés dans les bases des données et traitées en général par des statisticiens. Les entreprises vendant leur produits par les distributeurs n'ont aucune connaissance du client. Intelligence Economique mise en place par les entreprises observe les concurrents, mais oublie le client. Knowledge Management met le client au centre de préoccupations, ce lui qui fait vivre l'entreprise, il faut donc non seulement le satisfaire, mais le mettre à contribution dans la conception de nouveaux produits et de services adaptés à ces attentes.

1.3. Capital humain ou gestion des compétences

L'organisation par projet et les économies à tous les niveaux de l'entreprise ont modifié la façon de composer les équipes - il faut trouver les compétences indispensables pour le bon déroulement du projet et d'optimiser leur utilisation. Le rôle d'un DRH est de connaître les compétences disponibles et savoir rapidement en trouver. Certaines compétences peuvent s'avérer indispensables que dans les périodes bien définies et à temps partiel. Les bases de données employées ne contiennent en général pas d'informations en « temps réel » sur les compétences et leur niveau. Souvent, les données sont codées, selon une vieille logique informatique, ce qui ne donne pas de précision suffisante pour retrouver la compétence exacte. Les entreprises réfléchissent sur la meilleure façon de définir et de gérer les compétences. Leif Edvinson [9, 10] a proposé de rajouter dans le rapport annuel de sa société Scandia les informations sur le capital humain. Selon lui la vraie richesse de l'entreprise se sont les compétences – le capital intellectuel. Les éditeurs de logiciels offrent des solutions pour gérer les ressources humaines, mais la gestion de compétences est un problème complexe, qui demande avant tout une bonne réflexion sur la façon de décrire et de déployer les compétences. Qui est plus apte à définir ses compétences que la personne elle-même, mais quelles sont les compétences indispensables et superflues ? Quel rôle peuvent-elles jouer dans la stratégie ? La direction de formation est également concernée, car elle doit faire évoluer les compétences de l'entreprise. Et il ne faut pas oublier de transmettre et de sauvegarder l'essentiel de savoir et le savoir-faire des personnes partant à la retraite, surtout quand il s'agit de produit de longue durée de vie.

1.4. Apport de l'Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle, aussi bien symbolique de numérique a créé les méthodes et les outils pour le traitement des connaissances par l'ordinateur, et les approches pour une réflexion et résolution des problèmes basée sur les connaissances. Citons quelques domaines : acquisition et modélisation des connaissances, ingénierie des connaissances, apprentissage automatique, résolution des problèmes, systèmes experts, raisonnement par analogie, réseau de neurones, robotique, traitement automatique des langues, traitement d'image, programmation par contraintes, systèmes multi-agents, évolution artificielle et autres. Contrairement à l'informatique traditionnelle, l'intelligence artificielle s'intéresse aussi aux humains, car ce sont eux qui détiennent la connaissance

: comment transmettre les connaissances, comment les modéliser pour les rendre compréhensibles à l'ordinateur, quel type du raisonnement est le plus efficace pour un problème donné, comment programmer l'ordinateur pour qu'il puisse apprendre tout seul et nous aide dans notre travail. Depuis plus de trente ans les chercheurs et les industriels utilisent les différentes techniques pour résoudre les problèmes complexes. Quelques exemples : système d'aide à la conduite de hauts fourneaux, diagnostic des équipements complexes, aide à la configuration, et autres. Cette expérience a fait évoluer les outils, les méthodes et les approches. Pour résoudre un problème il faut d'abord se poser des bonnes questions : quel est mon objectif, quelles perceptions j'ai sur l'environnement de mon problème, quelles sont les connaissances nécessaires pour atteindre mon objectif, qui les détient. Mais, en plus, pour capitaliser et assurer une réutilisation des modules existants il faut analyser le flux global de connaissances engendré par les relations internes et externes de l'entreprise.

Les techniques comme induction, réseau de neurones ou algorithmes sont utilisés pour découvrir les connaissances « cachées » dans les bases de données ou dans le texte. Autres, comme les multi-agents nous aident en recherche d'informations pertinentes dans une grande quantité d'informations et devraient être pleinement utilisés par les moteurs de recherche sur Internet.

1.5. Apport de l'Internet

L'arrivée de ce réseau mondial a facilité les connexions entre individus et l'accès à une grande quantité d'informations au niveau planétaire. Il a également revalorisé les technologies existantes. Il est en train de changer les comportements et contribue à la mondialisation de l'économie. Pour l'entreprise, il existe sous deux formes : Intranet et Extranet (réseau externe comprenant les filiales, les clients, les partenaires). Très vite, les fournisseurs des technologies ont proposé le commerce électronique pour démultiplier les ventes. Une application du commerce électronique bien conçue devrait utiliser l'ensemble de connaissances de commerciaux sur les produits, les applications et les services. Elle pourrait également être une source de connaissances sur le client. Ces connaissances sont utiles au Marketing pour concevoir de produits nouveaux ou améliorer l'offre existante. Les clients connaissent aussi la concurrence. Un site web de l'entreprise, dans sa forme la plus simple se doit fournir des connaissances sur l'entreprise et ses produits et si client veut acheter il faut lui donner cette possibilité. On peut y ajouter un module Support Client pour les clients sélectionnés, comportant les connaissances du type « problème-solution » pour les questions fréquentes et faisant appel à un module expert pour des questions techniques plus difficiles.

Internet a aussi contribué à « information overload ». Dans ce contexte, il est important de ne recevoir que des informations pertinentes. Knowledge Management doit être organisé de façon à pouvoir sélectionner dans le flux les données, les informations et les connaissances selon un profil défini par l'utilisateur. Bien évidemment ce flux doit être « nourri » continuellement. Là encore les outils de l'Intelligence Artificielle (traitement de langage, multi-agents, gestion de profils et de points de vue) peuvent aider.

2. Quelques définitions du KM

Nous en citons seulement deux :

La première orientée « technologie » de Bill Gates :

"Knowledge management is nothing more than managing information flow, getting the right information to the people who need it so that they can act on it quickly." [5]

Dans cette définition les aspects humains et économiques sont complètement oubliés. L'auteur confond l'information et connaissance.

La seconde est notre définition commune avec Debra M. Amidon [13.15]

Un système d'initiatives, méthodes et outils destinés à créer un flux optimal des connaissances pour le succès de l'entreprise et de ses clients

Flux de connaissances : la collecte, le traitement et le partage d'information et de connaissances de façon organisée et optimisée, prenant en compte les différentes activités de l'entreprise étendue et les besoins et les motivations collectives et celles de chaque acteur [15]

2.1. Approches KM

Dans la démarche KM l'ordinateur est considéré comme une extension de connaissance de l'homme. Il l'aide à prendre de décisions en situation complexe, sert à mettre en commun des expériences et s'en servir.

Plusieurs approches sont possibles, citons en trois : descendante ou manageriale, ascendante ou applicative et « middle-top-down décrite par Karl E. Sveiby [21]

Approche descendante

proposée par ENTOVATION Intl [1]. Elle consiste à faire un « schéma directeur » des connaissances de l'entreprise selon les 10 modules qui sont : processus collaboratif, mesures de performances, formation, réseau apprenant distribué, positionnement marketing, produits et services, pénétration du marché, image, leadership, système d'information. La démarche débute par une réflexion menée avec les principaux dirigeants de l'entreprise qui doivent répondre à une série de questions pour chaque module, afin d'analyser la situation actuelle dans l'entreprise et définir les objectifs. En fonction de ces éléments une démarche sur mesure est proposée afin de définir, concevoir, mettre en application et animer le flux global de connaissances. Les principales difficultés de cette approche : elle nécessite une implication du top-management dans le processus, les changements sont radicaux, il faut motiver les participants pour partager les connaissances.

Approche ascendante supervisée [13]

Cette approche basée sur l'expérience en développement des applications de traitement de connaissance et influencée par l'approche descendante d'ENTOVATION Intl. consiste à partir d'un problème à résoudre. Ce problème est analysé dans son contexte global, afin de déterminer quelles sont les données, les informations et les connaissances à utiliser, où elles se trouvent, comment et par qui elles sont utilisées au sein de l'entreprise et dans quelles activités, pour avoir une image intégrale du flux de connaissances engendré. Suite à cette analyse, le problème initial s'avère parfois moins urgent à traiter qu'un autre, détecté au cours de la démarche. Parfois, dans les entreprises à dimension mondiale, on détecte plusieurs équipes projets travaillant sur les mêmes sujets ou sur les sujets similaires. C'est à ce moment là qu'une démarche descendante peut aider, car il n'y a que le top-management qui peut prendre les décisions sur l'étape suivante du projet. Cette décision est extrêmement importante car, soit on continue de travailler sur le sujet déterminé, en prenant bien soin de construire un ou plusieurs composants d'une solution globale, soit on met en place dès le début, un flux global.

Dans les deux cas, il est important de créer un langage commun pour faciliter les échanges.

Middle top down [21]

Dans cette approche les initiateurs du KM font partie du management moyen. Ils commencent à mettre en place une partie du processus, un « démonstrateur » qui va servir à convaincre le top-management du bien fondé de la démarche. Après l'acceptation, la démarche devient stratégique. Les initiateurs doivent savoir choisir les arguments et savoir convaincre.

2.2. Trois dimensions du KM

La plupart des acteurs communicant sur KM ne considèrent qu'un seul aspect : la technologie. Néanmoins, pour le succès de la démarche il ne faut pas oublier des aspects économiques et socio/culturel. Il est nécessaire d'estimer les investissements et les bénéfices matériels et immatériels. KM crée des nouvelles valeurs et génère le changement de la façon de travailler, d'apprendre, de partager les connaissances, d'être valorisé. Les différentes cultures doivent être considérées comme une richesse. [1, 20]. Introduction d'une démarche KM dans une organisation soulève les problèmes similaires aux problèmes découverts lors de l'introduction des applications d'intelligence artificielle : Comment motiver les participants pour qu'ils partagent ses connaissances avec les autres ? Comment faire accepter les changements organisationnels radicaux ? Pour les affronter nous avons besoin non seulement de la psychologie cognitive, mais aussi d'autres sciences « moles ».

2.3. Trois piliers du KM

Le processus global du KM est basé sur trois activités pratiqué par tous les acteurs : apprentissage en permanence des échanges et du web, collectivisation et partage du retour d'expérience, innovation à partir des connaissances,

3. Le rôle de l'IA

Le processus de KM doit :

- organiser et optimiser les sources des connaissances : humains, documents, ordinateurs,
- faciliter la création des nouvelles connaissances
- favoriser le partage
- capitaliser et mettre à jour les connaissances/expériences

Les approches et les techniques de l'Intelligence Artificielle ont un rôle à jouer dans toutes ces activités. Elles permettent de reconnaître la nature de connaissances et choisir la modélisation adéquate. IA est à l'origine d'objets, systèmes multi-agents, ontologies.. Elle a proposé les différentes méthodologies pour l'acquisition et modélisation de connaissances, comme KOD, IMKA, KADS, MASK et autres. Les outils implémentant ses méthodologies permettent d'organiser les connaissances de façon modulaire, les généraliser et créer les bibliothèques de modèles pour une réutilisation future.s Ceci peut être très utile pour une navigation efficace sur modèles [33]. Les techniques du raisonnement par analogie peuvent être utilisées pour traiter le

retour d'expériences autrement, pour collectiviser les expériences et également pour toute transaction offre demande qui doit traiter le flou. Elle peut être également utilisée en conception et pour le.. brainstorming en ligne. La programmation par contraintes est déjà utilisée pour gérer les ressources, mais pas assez pour gérer le capital intellectuel. Les systèmes multi-agents peuvent nous aider à trouver les informations et des connaissances pertinentes, en indexation et recherche automatique des documents. Ils sont de grande utilité pour le réseau apprenant. IA devrait être plus intégrée dans les systèmes d'information, par exemple : pour construire les bases de données avec l'approche connaissance [14, 34]. E-learning qui constitue une des bases du KM a besoin d'IA pour la conception du contenu avec le contexte, simulation, assistance intelligente...

KM a besoin d'IA pour aider à la prise de décisions collectives en situations complexes, pour gérer la complexité (Internet et documents), pour découvrir les connaissances dans les bases de données (conçues avec l'approche connaissance de préférence), et dans les textes. IA peut améliorer l'efficacité du travail collectif, de la conception collective des équipements complexes et contribuer à l'innovation globale à partir des connaissances.

Nous avons énuméré que quelques-unes des possibilités d'apport de l'IA dans le processus du KM. La meilleure façon de les découvrir est la mise en contexte réel ou travail sur un exemple de mise en œuvre du processus. Cette façon de faire permet également de découvrir les besoins et les nouveaux défis pour la recherche.

Conclusion

Le processus de Knowledge Management n'est pas simple à mettre en œuvre et demande une implication de tous les acteurs concernés. La capacité de travail collaboratif est vitale. Les compétences multiples des acteurs sont encouragées. Une réflexion au niveau global est indispensable afin d'optimiser le processus et l'adapter aux besoins de tous les participants. Ce processus doit gérer les connaissances détenues par les hommes, se trouvant dans les ordinateurs, dans la documentation, la presse, le web. Intelligence artificielle a des nombreux atouts et peut réellement contribuer à l'efficacité et pertinence du processus.

Bibliographie :

1. Innovation Strategy for The Knowledge Economy Debra M. AMIDON, Butterworth Heinemann 1997, version française à paraître 2T2001 chez Editions d'Organisation
2. La Stratégie de l'Innovation Participative dans l'Economie du Savoir, Debra M. Amidon, CMA 1998
3. M. Amidon Rogers, *The Challenge of the 5th Generation R&D : Virtual Learning*, Research Technology Management [Juillet-Août 1996]: 36.)
4. Harvard Business Review Jan-Feb, 1995
5. Bill Gates : Business @ The Speed of Thought
6. MMS MNEMOS Eureka project definition 1993
7. Knowledge Management - some industrial exemples Eunika Mercier-Laurent Expersys 96

8. Le Système Expert au secours de la sidérurgie (SACHEM) , Les nouvelles stratégies techniques C.Thirion, F.M. Lesaffre, J.Frigiere, La puce à l'usine , Collection F.R. Bull, Masson 1995
9. Power of Innovation, Supplement to SCANDIA'S 1996 Report
10. Atelier de développement des applications d'aide à la vente illustrée - Commerce Electronique E. Mercier-Laurent, J. Noël 1995 Projet ARENES
11. Federal Express substitutes Information for mass, Knowledge Inc October 1997
12. Edvinson, Leif and Malone Michael S. *"Intellectual Capital : Realizing Your Company's True Value by Finding its Hidden Brainpower"*, Harper Business 1997
13. Form website to Global Knowledge Management Eunika Mercier-Laurent PAKeM 98.
14. .Mercier-Laurent, Eunika et Dourgnon-Hanoune, Anne *"Projet ATREX, Proposition pour une offre de service d'analyse et traitement du retour d'expérience"* EDF mars 2000
15. .Mercier-Laurent, Eunika *"Return on experience as a component of GKM"*, PAKeM 2000
16. Ouvrage collectif coordonné par Dupoirier, Gérard et Ermine, Jean-Louis *" Gestion de documents et gestion des connaissances "* .
17. Revue Française de Gestion ouvrage collectif N° 105 1995
18. Questions pour un monde en mutation " CD-Rom de l'Institut du Management EDF-GDF
19. Ballay, Jean-François. Capitaliser et transmettre le savoir-faire de l'entreprise, Editions d'Organisation 1997.
20. Denning, Stephen "The Springboard: How Storytelling Ignites Action in Knowledge-Era Organizations", Butterworth Heinemann October 2000.
21. .Sveiby, Karl Eric. "The Know-How Company: Strategy Formulation in Knowledge-Intensive Industries," *International Review of Strategic Management*. 1992.
22. Actes ISMICK 97, 99
23. Les Echos seminaire mars 2000
24. Davenport, Thomas H., and Laurence Prusak. Working Knowledge : How Organizations Manage What They Know. Boston, Mass : Harvard Business School Press, 1997.
25. Brown, John Seely, The Social Life of Information. HBSP 2000.
26. Nonaka, Ikujiro and Hirotaka Takeuchi. The Knowledge-Creating Company :
27. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York :
28. Oxford University Press, 1995.
29. Ermine Porier Gestion des documents et gestion des connaissances Hermes
30. Charlet, Zaklad, Kassel, Bourigault Ingenierie des connaissances Eyrolles
31. R. Dieng Outils pour la gestion des Connaissances
32. P. Shrivastava, I. Howard Knowledge ecology : Knowledge Ecosystems for Business, Education and Training <http://www.facstaff.bucknell.edu>
33. F. Verbeck , R. Gueye, Open KADS & Hypertexts, Bull Cediag 1996
34. A. Lancini, E. Mercier-Laurent : Traffic road accidents return on experience Discovering, organizing and sharing knowledge to minimize risks and costs in a mutual insurance company, ISMICK 1999

Quelques adresses web :

<http://www.entovation.com>

<http://www.skyrme.com>
<http://pro.wanadoo.fr/eml-conseil>
<http://www.vernaallee.com>
<http://www.voght.com/cgi-bin/pywiki?KnowledgeLinks>
<http://www.voght.com/cgi-bin/pywiki?KnowledgeTools>
<http://www.iccommunity.com>
<http://www.erk-group.com>
<http://www.ups-tlse.fr/A/C-ENJEUX.HTM>
<http://i-km.com>